MPG No. 10.2.33 $\bar{4}1'$ [Type II, tetragonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_z \end{bmatrix}$$

$G_z = \mathbb{G}_z^{(1)}$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xx} & G_{xy} & 0 \\ G_{xy} & -G_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xx} = \mathbb{G}_v^{(1)}$
$G_{xy} = \mathbb{G}_{xy}^{(1)}$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{zzz} \\ 0 & G_{xxz} & 0 \\ G_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxz} = \mathbb{G}_z^{(1)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$
$G_{zzz} = 3\mathbb{G}_z^{(1)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & -\frac{G_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{G_{xxz}}{2} & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxz} = 2\mathbb{G}_z^{(2)}$
$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$
$\frac{G_{xxz}}{2} = \mathbb{G}_z^{(2)}$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & G_{yzy} & 0 \\ -G_{yzy} & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$
$G_{yzy} = \mathbb{G}_z^{(3)}$
$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & 0 & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & -G_{xxxx} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ G_{xxzz} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ G_{xxxy} & G_{xxxy} & G_{zzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{v}^{(1)} + 4\mathbb{G}_{v}^{(2)}$$
$$G_{xxzz} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(1)}$$
$$G_{xxxy} = -\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)}$$
$$G_{zzxy} = 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)}$$
$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(2)}$$
$$G_{yzzx} = 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ -G_{xxyy} & 0 & -G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ -G_{xxzz} & G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxxy} & -G_{xxxy} & -G_{zzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyy} = -2\mathbb{G}_{v}^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$
$$G_{xxzz} = -\mathbb{G}_{v}^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$
$$G_{xxxy} = \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{\beta(1)}$$
$$G_{zzxy} = \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{z}^{\beta(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = 2\mathbb{G}_{v}^{(4)}$$
$$G_{yzzx} = 2\mathbb{G}_{xy}^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ -G_{yzzx} & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxy} = -2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(2)}$$
$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_{v}^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{G}_{xy}^{(5)} - \mathbb{Q}_{z}^{\beta(2)}$$
$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_{v}^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzzx} & G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & -G_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_{v}^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$
$$G_{yzzx} = \mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(3)}$$
$$G_{xyxx} = -2\mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(3)}$$
$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_{v}^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} & 0 & 0 & G_{xxyx} \\ -G_{xxyy} & -G_{xxxx} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxyx} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ G_{zzxx} & -G_{zzxx} & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} & 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 & G_{yzzy} & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzxz} & -G_{yzzy} & 0 & G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & -G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxxx} &= -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{v}^{(1)} + 4\mathbb{G}_{v}^{(2)} \\
G_{xxyy} &= -2\mathbb{G}_{v}^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)} \\
G_{xxzz} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)} \\
G_{xxxy} &= -\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(2)} \\
G_{xxyx} &= -\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{\beta(1)} - \mathbb{Q}_{z}^{\beta(2)} \\
G_{zzxx} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)} \\
G_{zzxy} &= 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{z}^{\beta(1)} \\
G_{yzyz} &= -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(2)} - \mathbb{G}_{v}^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)} \\
G_{yzzx} &= 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(5)} - \mathbb{Q}_{z}^{\beta(2)} \\
G_{yzzy} &= -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(2)} + \mathbb{G}_{v}^{(5)} - \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)} \\
G_{yzxz} &= 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(5)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(2)} \\
G_{xyxx} &= -\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{z}^{\beta(1)} \\
G_{xyzz} &= 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} - \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{z}^{\beta(1)} \\
G_{xyxy} &= 2\mathbb{G}_{v}^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 & G_{yzzy} & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzxz} & G_{yzzy} & 0 & -G_{yzzx} & G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & -G_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{yzyz} &= 2\mathbb{G}_{v}^{(4)} - \mathbb{G}_{v}^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)} \\
G_{yzzx} &= 2\mathbb{G}_{xy}^{(4)} + \mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(3)} \\
G_{yzzy} &= -2\mathbb{G}_{v}^{(4)} - \mathbb{G}_{v}^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)} \\
G_{yzxz} &= -2\mathbb{G}_{xy}^{(4)} + \mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(3)} \\
G_{xyxx} &= -2\mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_{z}^{\beta(3)} \\
G_{xyxy} &= 2\mathbb{G}_{v}^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxxy} & 0 \\ G_{xxxy} & -G_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyzz} \\ G_{zzxx} & G_{zzxy} & 0 \\ G_{xxyx} & -G_{yyzz} - G_{zzxx} & 0 \\ G_{yzzx} & G_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zxxz} \\ -G_{yzzy} - G_{zxxz} & G_{xyyy} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{G_{xxxy}}{2} - \frac{G_{xxyx}}{2} + G_{xyyy} + G_{zzxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{v}^{(1)} + 4\mathbb{G}_{v}^{(2)}$$
$$G_{xxxy} = -\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)}$$
$$G_{yyzz} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(3)}$$
$$G_{zzxx} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(3)}$$
$$G_{zzxy} = 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)}$$
$$G_{xxyx} = -\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)}$$
$$G_{yzzx} = 2\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(5)}$$
$$G_{yzzy} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(2)} + \mathbb{G}_{v}^{(5)}$$
$$G_{zxxz} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(2)} + \mathbb{G}_{v}^{(5)}$$
$$G_{xyyy} = -\mathbb{G}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(3)}$$